

Java程序设计



授课人：何毅

办公室：教学楼1909



CITY INSTITUTE
城市学院

第4讲 内容向导

4.1 构造方法

4.2 方法的重载

4.3 this

4.4 static

4.5 注意事项



4.1 构造方法

```
class Rect
```

```
{ double sideA, sideB;
```

```
Rect() { sideA=0; sideB=0; } //无参构造方法
```

```
Rect(double a,double b) //有参构造方法
```

```
{ sideA = a; sideB = b; }
```

```
double Area() { return sideA*sideB ; }
```

```
double Girth( ) { return (sideA+sideB)*2; }
```

```
}
```

构造方法



➤ 构造方法

- 构造方法的名字必须与类名相同。
- 构造方法用于创建类的实例并对实例的成员变量进行初始化。
- 构造方法通过 **new** 运算符调用。

```
Rect() { sideA=0; sideB=0; }
```



4.2 方法的重载

➤ 方法重载

➤ 方法的名字相同

➤ 方法的参数不相同

➤ 参数或者个数不同，或者类型不同



//无参构造方法

```
Rect( ) { sideA=0; sideB=0; }
```

//有参构造方法

```
Rect(double a,double b)  
{ sideA = a; sideB = b; }
```



➤ 课堂思考题目1

(1) 编写一个矩形类,包括长和宽、构造方法、返回矩形面积和周长的方法;

(2) 编写一个执行主类,声明定义一个矩形类对象,并输出该矩形的面积和周长。



➤ 课堂思考题目2

(1) 编写一个圆形类,包括半径、构造方法、返回圆形面积和周长的方法;

(2) 编写一个执行主类,声明定义一个圆类对象,并输出该圆的面积和周长。



➤ 课堂思考题目3

(1) 编写一个三角形类,包括底和高、构造方法、返回三角形面积的方法;

(2) 编写一个执行主类, 声明定义一个三角形类对象, 并输出该三角形的面积。



4.3 this

■ **this**可以理解为一个代词，代表当前对象。如果方法形参与对象成员变量同名，那么可以用**this**来区分。

```
■ Rect(double sideA, double sideB)
■ {
■     this.sideA = sideA;
■     this.sideB = sideB;
■ }
```



4.4 static

➤ 由static修饰变量——类变量

```
class A
```

```
{ int a = 9;
```

```
static int b = 12;
```

```
void f()
```

```
{    a = 12 ;
```

```
...}
```

```
}
```



(1) 由对象共享

```
A a1= new A( );
```

```
A a2= new A( );
```

```
System.out.println(a1. b+a2.b) ;
```

(2) 可由类引用，也可由对象引用

```
A a1= new A( );
```

```
System.out.println(A. b+a1.b) ;
```



(3) 由static修饰方法—类方法

可通过类访问，只能处理static属性变量

```
class Test1 {  
    public static void test() {  
        .....  
    }  
}  
  
class Test2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Test1.test();  
    }  
}
```



4.5 注意事项

```
class A
```

```
{ int a = 9 ;
```

```
float b = 12.6f ;
```

```
void f( )
```

```
{ a = 12 ;
```

```
b = 12.56f ;
```

```
}
```

```
}
```

a = 12 ;

(错误)



➤ 包

- 类的集合
- 一个包中包含多个类

➤ 从存储概念看，包是类的组织方式，一个包就是一个文件夹，一个文件夹中包含多个字节码文件。

➤ 包是**Java**提供的一种区别类名字空间的机制，一个包中的多个类之间不能重名，不同包中的类名可以相同。



■ 创建包

- 在声明一个类的时候，往往要指定该类所属的包语法格式：

package 包1{.包2};

- 在源程序文件中，**package**语句只能写一次，且必须位于程序的第一行，即写在类声明之前。
- 若未声明类所在的包，则该类属于一个未命名的包，对应于当前所在目录，该包称为默认包



例如: `package sina.com.cn;`

例如: `package tom.jiafei;`

➤ 目录必须包含: ...\tom\jiafei

➤ 将源文件编译到在此目录中;



■ 导入包

- 一旦为类声明了包，则在使用该类时，首先要引入该类所在的包。

语法格式：

import 包1{.包2}.类 | 接口 | *;

- **import**语句必须写在类声明之前。

- **java.lang**包由**Java**自动导入，可省略包名。



➤引入包中类import

例如:import java.awt.*;

import java.util.Date;

使用自定义包中的类

例如:import tom.jiafei.*



复习与预习

复习

1. 类与对象定义声明、初始化和应用;

预习

继承

